令和９年度　北海道公立高校入試　数学　予想問題　解答解説

【大問 1】

問1（3 点×3）

(1)　$-3-(-2)+5=-3+2+5=$ **4**

(2)　$4^2+\left(-\frac{9}{5}+1\right)\times(-25)=16+\left(-\frac{4}{5}\right)\times(-25)=16+20=$ **36**

(3)　$\frac{6}{\sqrt{3}}-\sqrt{108}=\frac{6\sqrt{3}}{3}-6\sqrt{3}=$ **$-4\sqrt{3}$**

問2（5 点）

$x^3+3x^2+2x=x\left(x^2+3x+2\right)=x(x+1)(x+2)$

$=99\times100\times101=(100-1)(100+1)\times100$

$=\left(100^2-1\right)\times100=100^3-100=1000000-100=$ **999900**

問3（5 点）

階級（分）	相対度数	度数	累積度数
以上　未満 0 ～ 10	0.10	6	6
10 ～ 20	0.40	24	30
20 ～ 30	0.35	21	51
30 ～ 40	0.15	9	60
計	1.00	60	

通学時間の短い方から数えて 40 番目の生徒が入っている階級は 20 分以上 30 分未満なので，その階級値は（20＋30）÷2＝**25**（分）

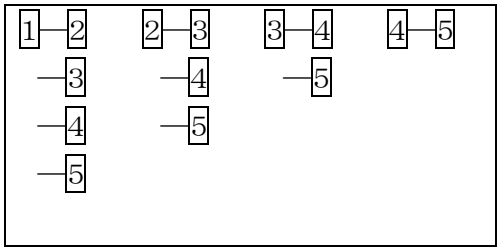
※階級値とは，その階級の真ん中の数。

問4（5 点）

円周角の大きさは，弧の長さに比例するから，∠ACB：∠BAC：∠CBA＝4：2：3 となる。180÷9＝20（※）より，$\angle x=\angle BAC=20\times2=$ **40°**

※円周全体（360°）を 1 周とする円周角の合計は 180°となる。

問5（5 点）



大人しく樹形図を書くと，左図のようになる。全ての組み合わせは 10 通りで，和が奇数になる組み合わせは 6 通りだから，$\frac{6}{10}=\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{5}}$

問6（5 点）

ア：点 P は辺 OA 上にあり，点 Q は辺 OC 上にある。

イ：点 P は辺 OA 上にあり，点 Q は辺 OD 上にある。

ウ：点 P は辺 AD 上にあり，点 Q は辺 OC 上にある。

エ：点 P は辺 OA 上にあり，点 Q は辺 OC 上にある。よって，**ア　エ**

【大問 2】

問1（4 点）

問題文より，図2の全体の稼働率は$1-(1-a)(1-b)$であるから，

$1-\left(1-\frac{9}{10}\right)(1-b)=\frac{99}{100}$，$1-\frac{1}{10}\times(1-b)=\frac{99}{100}$，$\frac{1-b}{10}=\frac{1}{100}$，

両辺 10 をかけて，$1-b=\frac{1}{10}$，$\boldsymbol{b=\frac{9}{10}}$（**0.9**も可）

問2（①②完 4 点，③2 点）

$1-(1-a)(1-b)-ab=1-(1-a-b+ab)-ab$

$=1-1+a+b-ab-ab$

$=a+b-2ab=a(\boldsymbol{1-b})+b(\boldsymbol{1-a})$

$0<a<1$，$0<b<1$，のとき，$0<1-a<1$，$0<1-b<1$ なので，

a，b，$1-a$，$1-b$の値はすべて正の数であるから，

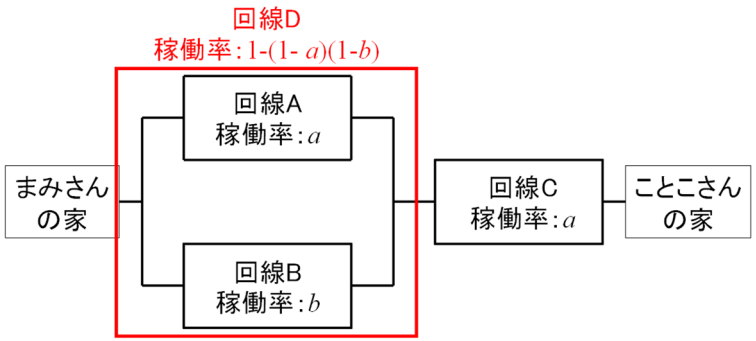
$a(1-b)+b(1-a)$の値は**正の値**となる。①$\boldsymbol{1-b}$　②$\boldsymbol{1-a}$　③**ア**

問3（①2 点，②4 点）

図3において，回線 A と回線 B を 1 まとまりの回線 D と見ると，

この稼働率は$1-(1-a)(1-b)$となる。この回線 D と回線 C が，図1のように接続されていると考えれば良いので，図3の全体の稼働率は，

$\{1-(1-a)(1-b)\}\times a=\left(1-(ab-a-b+1)\right)\times a=-a^2b+a^2+ab$



作成：高校入試　数学　良問・難問　https://hokkaimath.jp/

図4において，回線 A と回線 C を 1 まとまりの回線 E と見ると，この稼働率はa^2となる。

この回線 E と回線 B が図2のように接続されていると考えれば良いので，図4の全体の稼働率は，$1-\left(1-a^2\right)(1-b)=1-\left(a^2b-a^2-b+1\right)=-a^2b+a^2+b$

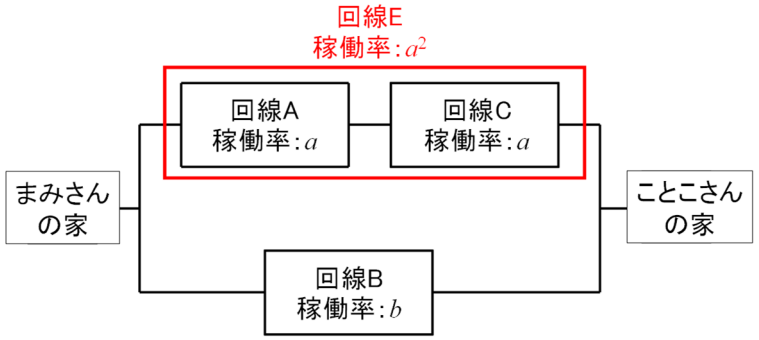


図4の全体の稼働率から図3の全体の稼働率を引くと，

$-a^2b+a^2+b-\left(-a^2b+a^2+ab\right)=b-ab$

$0<a<1$，$0<b<1$ のとき，$b>ab$なので，$b-ab>0$

よって全体の稼働率が高いのは常に**図4**で，その差は$\boldsymbol{b-ab}$である。

①**イ**　②$\boldsymbol{b-ab}$（$\boldsymbol{b(1-a)}$も可）

【大問 3】

問1(4 点)

x と y の関係式は, ②は $14 \leqq x$ において $y = 700x - 4800$,

①は $7 \leqq x$ において $y = 600x + 700$ なので, この 2 式を連立した方程式を解く。

$700x - 4800 = 600x + 700$, $100x = 5500$, $x = 55$, よって **55 分後**

問2(完 4 点)

$\mathrm{A}\left(a, 100a^2\right)$, $\mathrm{B}(b, 600b + 700)$となり, 直線 AB の傾きは,

$\dfrac{600b + 700 - 100a^2}{b - a} = 800$ となり, 両辺に$\dfrac{b - a}{100}$をかけて,

$6b + 7 - a^2 = 8b - 8a$, 整理して, $2b = -a^2 + 8a + 7$ となる。

$a = 0$ から 6 の値を代入して, bが 7 以上の整数となればよい,

$a = 0$ のとき, $2b = 7$ より不適。

$a = 1$ のとき, $2b = 14$ より, $b = 7$ で適する。

$a = 2$ のとき, $2b = 19$ より不適。

$a = 3$ のとき, $2b = 22$ より, $b = 11$ で適する。

$a = 4$ のとき, $2b = 23$ より不適。

$a = 5$ のとき, $2b = 22$ より, $b = 11$ で適する。

$a = 6$ のとき, $2b = 19$ より不適。

したがって求める組み合わせは, **$(a, b) = (1, 7), (3, 11), (5, 11)$**

問3(8 点)

$$Y = \begin{cases} 100x^2 - 500x + 2000 & (4 \leqq x \leqq 7) \\ 100x + 2700 & (7 \leqq x \leqq 14) \\ -100x + 5500 & (14 \leqq x) \end{cases}$$ となる。……ア

$4 \leqq x \leqq 7$ のとき, ①と②のグラフから x が増加するとYも増加する。

$100x^2 - 500x + 2000 = 2600$ とすると, $x^2 - 5x - 6 = 0$,

$4 \leqq x \leqq 7$ より$x = 6$ となるから,

$4 \leqq x \leqq 7$ で$Y < 2600$ となるのは, $4 \leqq x < 6$ ……イ

$7 \leqq x \leqq 14$ のとき常に$Y > 2600$ である。……ウ

$14 \leqq x$のとき, x が増加するとYは減少する。

$-100x + 5500 = 2600$ とすると, $x = 29$となるから,

$Y < 2600$ となるのは, $29 < x$ ……エ

イ, ウ, エより求めるxの値の範囲は, **$4 \leqq x < 6$, $29 < x$**

＜部分点＞

ア, ウが導かれている場合はそれぞれ 1 点とする。

イ, エが導かれている場合は, それぞれ 3 点とする。ただし, 不等号の向きと数値は合っているものの, ≦と＜の誤りがあった場合はそれぞれ 2 点とする。

【大問 4】

問1（完 4 点）

①イ（ひし形）　②ア（線対称）

①は文章に「必ず」と書いてあるので，ウ（正方形）は NG。

納得いかない方は，旭川市の HP に何故かあった

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/218/251/257/d056900_d/fil/h31sugakkaito.pdf　を参照してみて下さい.....え，リンク切れ？

問2（1）（6 点）

点 O は辺 AB の垂直二等分線上にあるから，

　OA＝OB……①

同様に

　OB＝OC……②

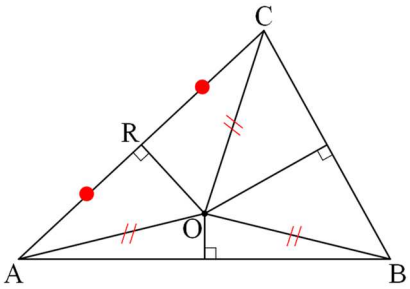
①，②より

　OA＝OC……③

△OAC は二等辺三角形であり，点 O（頂角）から辺 AC（底辺）にひいた垂線は，

（二等辺三角形の頂角の二等分線となり，）底辺を（垂直に）2 等分するから，

（AR＝CR，したがって）点 R は辺 AC の中点である。



辺 AB の垂直二等分線上の点は 2 点 A，B から等しい距離にある，~~納得いかない方は↑の旭川市の HP 見てください。~~

高校で習う「三角形の外心」とかいうやつですが，今回の問題としてはそれを証明させるので「点 O は外心だから点 R は辺 AC の中点」という答案はもちろん NG です。

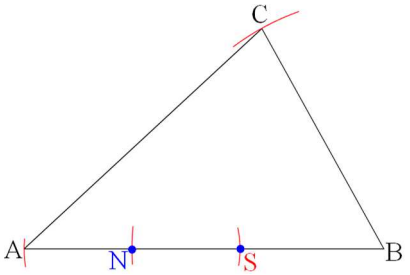
今回図示している△ABC は鋭角三角形ですが，直角三角形でも鈍角三角形でも同様に証明できます。

＜部分点＞　①，②から③が導かれている場合は 3 点とする。

問2（2）（6 点）

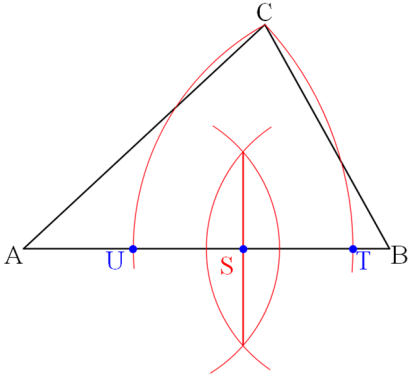
※青文字，青点は説明のためにいれている。

（解答例1）



B を中心とし，BC が半径の円をかき，AB との交点を N とする。NA＝10－7＝3 cm となるから，線分 BN 上に NA＝NS となる点 S をとると，AS＝6 cm，BS＝4 cm となり，AS：BS＝3：2 となる。

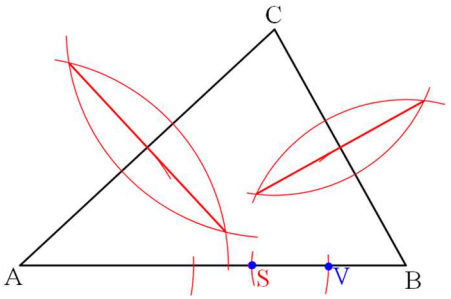
（解答例2）



A を中心とし，半径 9 cm の円をかき，AB との交点を T とする。B を中心とし，半径 7 cm の円をかき，AB との交点を U とする。

すると，BT＝10－9＝1 cm，AU＝10－7＝3 cm となるので，TU＝10－1－3＝6 cm となる。TU の垂直二等分線を引き TU との交点を S とすると，US＝TS＝3 cm となる。AS＝6 cm，BS＝4 cm となり，AS：BS＝3：2 となる。

（解答例3）



AC の垂直二等分線で 4.5 cm，

BC の垂直二等分線で 3.5 cm を測りとり，

辺 AB 上に AV＝8 cm となる点をとる。

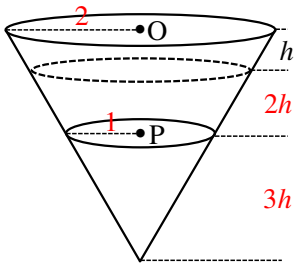
BV＝2 cm なので，

線分 AV 上に BV＝VS＝2 cm となる点 S をとれば，AS：BS＝3：2 となる。

このように別解があまりにもたくさんあり採点が面倒なので入試本番では出題されません。

【大問 5】

問1（5 点）



円 O の半径を 2 とする。円錐台の母線を延長して円錐をつくる。この円錐は，円 O の半径：円 P の半径＝2：1 より，高さは $3h\times2=6h$ となる。よってこの円錐の体積は，$8\pi h$ となる。円錐台に入っていたカルーアミルクの体積は，

$\dfrac{6^3-3^3}{6^3}\times8\pi h=\dfrac{2^3-1^3}{2^3}\times8\pi h=7\pi h$ となる。

潮田さんが飲んだ体積は，$\dfrac{6^3-5^3}{6^3}\times8\pi h=\dfrac{91}{27}\pi h$

雪村さんが飲んだ体積は，$7\pi h-\dfrac{91}{27}\pi h=\left(\dfrac{189}{27}-\dfrac{91}{27}\right)\pi h=\dfrac{98}{27}\pi h$

したがって，潮田さんが飲んだ量：雪村さんが飲んだ量＝91：98＝13：14 となるので，

潮田さんが飲んだ量は，雪村さんが飲んだ量の**$\dfrac{13}{14}$倍**

問2（3 点×2）

度数 10 のハイボール 120 g には，$120\times0.1=12$ g のアルコールが入っている。

よって度数 x のウイスキー30 g にも 12 g のアルコールが入っているから，

$30\times\dfrac{x}{100}=0.3x=12$，**$x=40$**となる。

この時点で潮田さんが摂取したアルコールは，$20\times0.1=2$ g

度数 10 のハイボール 100 g に度数 40 のウイスキー20 g を継ぎ足したので，

アルコールの合計は$100\times0.1+20\times0.4=18$ gとなる。

雪村さんはこのハイボールを 20 g 飲んだので，雪村さんが摂取したアルコールは，

$\dfrac{20}{120}\times18=3$ g となる。

雪村さんは度数yのウイスキーを 20 g 継ぎ足した，すなわち加えたアルコール量は，

$\dfrac{20}{100}y=\dfrac{1}{5}y$となる。よって，潮田さんが摂取した合計アルコール量は，

$2+(18-3)+\dfrac{1}{5}y=26$，$\dfrac{1}{5}y=9$ より，**$y=45$**

問3（7 点）

（解答例1）

平均点が 36 点なので，15 名の合計点数は 36×15＝540 点となる。……①

考えられる潮田さんの最も下の順位を n 位とする。

（上から 1 位の得点が 70 点，4 位の得点が 60 点なので，）

1 位から 4 位の合計点数の最小値は，70＋60×3＝250

同様に 5 位から n 位は，$56\times(n-5)+55=56n-225$

（上から 12 位の得点が 20 点，15 位の得点が 10 点なので，）

$n+1$ 位から 15 位は $20\times(12-n)+10\times3=270-20n$

15 名の合計得点の最小値は $36n+295$ 点と表される。……②

$36n+295\leqq540$ であり，これを満たす最大の n は 6 となる。（$36\times6+295=511$ となり，$540-511=29$，7 位の得点が 20＋29＝49 点である場合などが考えられる）。

考えられる潮田さんの最も下の順位は **6 位**

＜部分点＞

①が導かれている場合は 1 点とする。

②が導かれている場合は 4 点とする。

※②は n をどう置くかによって式は変わる，潮田さんの順位を $n+1$ 位とした場合，

1 位から 4 位の合計点数の最小値は，70＋60×3＝250，

同様に 5 位から $n+1$ 位は，$56\times(n-4)+55=56n-169$，

$n+2$ 位から 15 位は $20\times(11-n)+10\times3=250-20n$ となるから，

15 名の合計得点の最小値は $36n+331$ 点と表される。

(解答例2)

平均点が 36 点なので, 15 名の合計点数は 36×15＝540 点となる。……①
潮田さんの順位を 6 位と仮定すると,
(上から 1 位の得点が 70 点, 4 位の得点が 60 点, 12 位の得点が 20 点, 15 位の得点が 10 点なので,)15 名の合計得点の最小値は,
70＋60×3＋56＋55＋20×6＋10×3 で求められ, 計算すると 511≦540 となり,
(540－511＝29, 7 位の得点が 20＋29＝49 点である場合などが考えられるので,)
潮田さんの順位が 6 位であることはありえる。……②
同様に潮田さんの順位を 7 位と仮定すると, 15 名の合計得点の最小値は,
70＋60×3＋56×2＋55＋20×5＋10×3……③
で求められ, 計算すると 547≧540 となり, 潮田さんの順位が 7 位であることはありえず, 同様に 8 位以下の順位もありえない。……④
考えられる潮田さんの最も下の順位は **6 位**

②は 6 位がありえる順位であることが導かれていればよい。

＜部分点＞

①が導かれている場合は 1 点とする。
③が導かれている場合は 1 点とする。
④が導かれている場合は 3 点とする。

【出題範囲】

大問1

問1(1)(2):中1「数と式」, 問1(3):中3「数と式」,
問2:中3「数と式」, 問3:中1「データの活用」, 問4:中3「図形(円周角)」,
問5:中2「データの活用」, 問6:中1「図形」

大問2

問1:中1「数と式」, 問2:中3「数と式」, 問3:中2「データの活用」及び中3「数と式」

大問3

問1:中2「関数」及び中1「数と式」, 問2:中3「関数」,
問3:中3「数と式」及び中3「関数」

大問4

問1:中1「図形」, 問2(1):中2「図形」, 問2(2)中1「図形」

大問5

問1:中3「図形(相似)」, 問2:中1「数と式」,
問3:中2「データの活用」及び中1「数と式」

【コメント】

「三平方の定理」からの出題が無いことに作り終えた後に気づきました。平成 30 年度から趣味で毎年作成していますが(どんな趣味だよ), コロナ禍で出題範囲がカットされた令和 3 年度を除き, 初めてのことです。物足りない方は過去の予想問題も解いてみて下さい。令和 9 年度は, 何故か易しくなりました。

【難易度(自己評価)】

～試験時間 45 分時代～
平成 30 年度「★×6」, 平成 31 年度①「★×6」, 平成 31 年度③「★×6」,
令和 2 年度「★×6」, 令和 3 年度①「★×5」, 令和 3 年度②「★×5」
～試験時間 50 分時代～
令和 4 年度「★×5」, 令和 5 年度「★×5」, 令和 6 年度「★×9」,
令和 7 年度「★×7」, 令和 8 年度「★×6」, 令和 9 年度「★×5」
予想問題一覧:https://hokkaimath.jp/#7